Trong **Chương 9**, **Học tập tích cực (Active learning)** được giới thiệu như một bước nâng cao tự nhiên nhằm tối ưu hóa chi phí dán nhãn thủ công trong bối cảnh **Học bán giám sát (Semi-supervised learning)** 1-3.

1. Bối cảnh tổng quan: Bài toán Học bán giám sát

Trong thực tế, dữ liệu không gán nhãn thì rất dồi dào, nhưng việc dán nhãn thủ công lại cực kỳ tốn kém, mất thời gian và đòi hỏi chuyên gia 4-8. Học bán giám sát giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp một tập hợp nhỏ dữ liệu có nhãn với tập hợp lớn dữ liệu chưa gán nhãn 4, 9-11.

Trong Chương 9, quy trình học bán giám sát thường được triển khai qua các bước:

1. **Phân cụm (Clustering):** Gom tập dữ liệu chưa gán nhãn thành \\(k\\) cụm (ví dụ: \\(k=50\\) với tập chữ số Digits) 12, 13.
2. **Chọn ảnh đại diện (Representative images):** Tìm mẫu nằm gần tâm cụm (centroid) nhất cho mỗi cụm và dán nhãn thủ công cho \\(k\\) mẫu này 12-15.
3. **Lan truyền nhãn (Label propagation):** Sao chép nhãn từ các mẫu đại diện sang toàn bộ (hoặc đa số) các mẫu khác nằm chung cụm đó 4, 16-19.

2. Học tập tích cực (Active learning) là gì trong ngữ cảnh này?

Sau khi đã lan truyền nhãn và huấn luyện được một mô hình sơ bộ, làm sao để nâng cao độ chính xác của mô hình một cách hiệu quả nhất mà không cần dán nhãn tràn lan? Đây là lúc **Học tập tích cực (Active learning)** phát huy tác dụng 1-3.

Thay vì chọn ngẫu nhiên các mẫu mới để dán nhãn, **Học tập tích cực cho phép thuật toán học tương tác trực tiếp với chuyên gia con người** và chủ động "yêu cầu" chuyên gia dán nhãn cho những mẫu dữ liệu mang lại nhiều thông tin nhất cho mô hình 2, 3.

3. Cách thức hoạt động qua kỹ thuật Lấy mẫu không chắc chắn (Uncertainty sampling)

Chương 9 nêu rõ chiến lược phổ biến nhất trong Học tập tích cực là **Lấy mẫu không chắc chắn (Uncertainty sampling)** 2, 3, được thực hiện theo chu kỳ lặp lại như sau:

1. **Dự đoán:** Mô hình hiện tại đưa ra dự đoán xác suất trên toàn bộ tập dữ liệu chưa gán nhãn 20.
2. **Trích xuất mẫu phân vân nhất:** Thuật toán lọc ra những mẫu mà nó **ít chắc chắn nhất** (những mẫu có xác suất ước tính thấp nhất hoặc nằm sát ranh giới quyết định) 1, 20.
3. **Chuyên gia dán nhãn:** Gửi những mẫu phân vân này cho chuyên gia con người dán nhãn thủ công 1, 20.
4. **Cập nhật mô hình:** Huấn luyện lại mô hình với tập nhãn bổ sung mới và lặp lại quá trình cho đến khi sự cải thiện hiệu suất không còn xứng đáng với nỗ lực dán nhãn 1, 20.

4. Các chiến lược Học tập tích cực khác được đề cập

Bên cạnh lấy mẫu không chắc chắn, Chương 9 cũng liệt kê một số chiến lược chủ động chọn mẫu khác 20:

- **Thay đổi mô hình lớn nhất:** Chọn những mẫu mà khi được dán nhãn sẽ làm thay đổi các trọng số/tham số của mô hình nhiều nhất 20.

- **Giảm lỗi xác thực nhiều nhất:** Chọn những mẫu giúp giảm đáng kể sai số trên tập xác thực 20.
- **Sự bất đồng giữa các mô hình (Disagreement):** Chọn những mẫu mà các mô hình khác nhau (ví dụ: một mô hình SVM và một mô hình Rừng ngẫu nhiên) đưa ra dự đoán mâu thuẫn nhau 20.

💡 **Tóm lại:** Nếu Học bán giám sát giúp chúng ta **tận dụng cấu trúc dữ liệu không nhãn** (thông qua phân cụm và lan truyền nhãn) 4, 10, 18, thì Học tập tích cực đóng vai trò **hướng dẫn chuyên gia dán nhãn đúng những điểm yếu còn sót lại của mô hình** 2, 3, 20, tạo thành một vòng lặp tối ưu hóa ngân sách và công sức dán nhãn.

Bạn có muốn đi sâu hơn vào cách kết hợp mã nguồn Python của K-Means, Lan truyền nhãn và chọn mẫu phân vân bằng predict_proba() trong Scikit-Learn không?